

凸体, 亲吻数, 十三球问题,
球冠排列问题

⑤

292-299, 291

凸体的亲吻数 —— 一个简要综述

献给 Hlawka 教授

宗传明 (C. Zong)

O186.5

1. 十三球问题

近四个世纪以前 Kepler[21] 发现了三维球的一个典型堆积, 其中每一个球与十二个相邻球接触. 基于这一发现, Gregory 和 Newton 于 1694 年提出了以下十三球问题: 一个刚性球能与十三个同样的球在其表面接触吗? 前者相信能, 后者认为不能.

用 B 表示以原点为中心的 3 维单位球, 用 $B+x$ 表示一个跟 B 在表面接触的单位球. 通过简单计算我们可以得出以原点为顶点并包含 $B+x$ 的最小圆锥在 B 的表面截下一个表面积为 $2(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})\pi$ 的球冠. 通过比较该表面积与整个球的表面积, 我们马上可以看出能跟一个固定球在表面接触的互不相交的同样的球的个数不超过 14. 遗憾的是, 这一观察并未能解决十三球问题.

在 Kepler 的例子中, 亲吻的构图是稳定的. 也就是说, 十二个相邻的球中任何一个都不能自由移动. 然而, 如果在一个固定球的周围排放十二个同样的球使得它们的中心恰好是一个正二十面体的十二个顶点, 我们就可以得到一个不稳定的亲吻构图; 这十二个球都可以在适当的范围内沿固定球的表面自由移动. 在某种意义上讲, 这一事实显示了十三球问题的复杂性.

尽管这是一个听起来很自然很简单的问题, 其答案直到 1874 年才被 Hoppe[18] 找到: 一个刚性球最多能与十二个同样的球在其表面接触. 也就是说 Newton 是对的! 在这之后的一百多年中, Günter[16], Schütte 和 van der Waerden[28] 和 Leech[22] 又给出了几个新证明. 然而没有一个证明是真正简单的. Schütte 与 van der Waerden 的证明用到图论、递归和复杂的计算; 而 Leech 的证明则用到多面体的 Euler 公式及烦琐的计算.

十三球问题与球冠排列问题 (Tammes 问题) 密切相关: 在单位球表面放 m 个同样的球冠, 它们的最大测地直径 d_m 是多少? 在 $m=13$ 的特殊情况下, 从 $d_{13} \geq 1$ 可以导出 Gregory 的猜测; 从 $d_{13} < 1$ 可以导出 Newton 的预言. 事实上, 的确 $d_{13} < 1$.

原题: The Kissing Numbers of Convex Bodies—A Brief Survey 译自: Bull. London Math. Soc. 30 (1998), 1-10.

2. 凸体的亲吻数, 一般上下界

跟通常一样, 我们用 K 表示一个 d 维凸体, 用 $\partial(K)$ 表示其边界, 用 $\text{int}(K)$ 表示其内核, 并且用 $\wedge$ 表示一个 d 维的格.

定义 1. 凸体 K 的平移亲吻数 $N(K)$ 是指能与 K 在边界接触的内核互不相交的 K 的平移凸体的最大个数; 它的格亲吻数 $N^*(K)$ 是当平移点是某一格的点时的类似数.

一个凸体的平移亲吻数与它的 Newton 数通常是有区别的. 后者考虑 “ K 的全等体” 而不是 “ K 的平移体”. 有些作者也称平移亲吻数为 Hadwiger 数.

假定 X 是一个凸集合, 并且记其差集为 $D(X)$. 也就是说 $D(X) = \{x - y : x, y \in X\}$. 利用简单的凸性质很容易证明: $(X + p_1) \cap (X + p_2) = \emptyset$ 当且仅当 $(\frac{1}{2}D(X) + p_1) \cap (\frac{1}{2}D(X) + p_2) = \emptyset$. 这里 p_1 和 p_2 表示两个点. 所以, 对任意凸体 K 我们有

$$N(K) = N(D(K))$$

以及

$$N^*(K) = N^*(D(K)).$$

因为 $D(K)$ 是中心对称的, 为了寻求 $N(K)$ 和 $N^*(K)$ 的上下界只需要处理中心对称体就足够了.

一百年以前, 在 Minkowski 创立数的几何这一数学分支时, 他发现了如下定理:

定理 1. 对任一 d 维凸体 K ,

$$N^*(K) \leq 3^d - 1. \quad (1)$$

其等号当且仅当 K 与 d 维立方体仿射等价时成立. 另外, 如果 K 是严格凸, 那么

$$N^*(K) \leq 2(2^d - 1).$$

Minkowski[24] 的证明是基于凸性质和初等数论. 不失一般性, 我们假设 K 是中心对称并假定 $N^*(K)$ 在整点格堆积 $K + Z^d$ 中达到. 这时, $N^*(K)$ 恰好是 $\partial(2K) \cap Z^d$ 中点的个数. 如果 $x = (x^1, x^2, \dots, x^d)$ 与 $y = (y^1, y^2, \dots, y^d)$ 是这一点集中的两个点, 那么

$$x^i - y^i \equiv 0 \pmod{3}$$

不可能对 $i = 1, 2, \dots, d$ 同时成立. 否则, 由凸性质我们可以导出

$$\frac{1}{3}(x - y + 0) \in \text{int}(2K) \cap Z^d.$$

而这一结论与 $K + Z^d$ 是一个格堆积相矛盾. 所以 (1) 成立.

Hadwiger [17] 于 1957 年研究了一般凸体的平移亲吻数并将上述定理推广到 $N(K)$.

定理 1*. 对任一 d 维凸体 K ,

$$N(K) \leq 3^d - 1, \quad (2)$$

这里等号成立的充要条件是 K 仿射等价于 d 维立方体.

Hadwiger 的证明思路是美妙的——简洁并有效. 假定 K 是中心对称的, 并记 $K+z_1, K+z_2, \dots, K+z_{N(K)}$ 为 $N(K)$ 个与 K 在边界接触的凸体. 这时, 基于凸性质和对称性, 我们有 $K \subset 3K$ 以及

$$K+z_i \subset 3K, \quad i=1, 2, \dots, N(K).$$

所以

$$(N(K)+1)v(K) \leq v(3K) = 3^d v(K),$$

这里 $v(K)$ 表示 K 的体积. 公式 (2) 得证.

几年之后, 利用类似的想法 Groemer[12] 给出了一个更加详尽的证明. 另一方面, 人们很自然会提出如下问题:

问题 1. 对所有的 d 维凸体, $N(K)$ 与 $N^*(K)$ 的最好下界是什么? 该下界在哪些凸体恰好达到?

Swinnerton-Dyer[29] 于 1953 年证明了一个有关堆积密度的漂亮定理. 该定理隐含着如下结论:

定理 2. 对每一个 d 维凸体 K 我们有

$$N^*(K) \geq d(d+1).$$

更精确地说他证明了: 在任一给定凸体的每一个最密的格堆积中, 所考虑的给定凸体至少跟 $d(d+1)$ 个其它的凸体接触. 他的证明是基于对格的基的某种扰动, 比较复杂. 与此相对应, Gruber[13] 证明: 几乎所有 d 维凸体在它们的所有最密的格堆积中至多跟 $2d^2$ 个其它的凸体相接触.

在定理 2 的基础上, Grünbaum[15] 提出了如下猜想:

猜想 1. (a) 用 S 表示一个 d 维单纯型, 那么 $N(S) = d(d+1)$.

(b) 任意选定一个介于 $d(d+1)$ 与 $3^d - 1$ 之间的偶数 m , 总可以找到一个 d 维凸体 K 满足 $N(K) = m$.

与这一猜想的前半部分相矛盾, 宗传明 [34] 证明了如下结论:

定理 3. 若 T 表示一个四面体, 那么

$$18 = N^*(T) \leq N(T) \leq 19.$$

另外, 对 d 维单纯型 S 我们有

$$N(S) \geq N^*(S) \geq d(d+1) + 6\left[\frac{d}{3}\right].$$

将这一结论与 Hoyerman[19] 的一个结果相结合, 宗传明发现了如下怪现象: 在密度最大的四面体格堆积中, 每一个四面体与十四个其它的相接触; 与此相反, 存在一个密度较小的格堆积其中每一个四面体与十八个相接触.

的确, 定理 3 使得问题 1 显得更富有吸引力和挑战性. 沿着这一方向, 通过运用 Dvoretzky 关于高维凸体的截面的形状的定理, 宗传明 [36] 导出了一个条件结果: 如果对任意 d 总存在一个 d 维凸体 K 满足 $N(K) = d(d+1)$, 那么对任意给定的正数 ε 总存在一个 d 维凸体 K' .

$$(1-\varepsilon)B^d \subset K' \subset (1+\varepsilon)B^d,$$

使得 $N^*(K') = d(d+1)$ 成立. 在本文中 B^d 表示 d 维单位球.

3. 高维球的亲吻数

与堆积密度问题相类似, 针对亲吻数来说高维球也同样是最重要和最引人注目的. 早在 1965 年 Wyner[31] 证明了下述结果:

定理 4.

$$N(B^d) \geq 2^{0.2075d(1+o(1))}. \quad (3)$$

这一结论的证明并不复杂. 假定 $B^d + z_1, B^d + z_2, \dots, B^d + z_{N(B^d)}$ 是与 B^d 相接触的 $N(B^d)$ 个内核互不相交的球, 显然我们有

$$z_i \in \partial(2B^d), \quad i = 1, 2, \dots, N(B^d),$$

以及

$$\partial(2B^d) \subset \bigcup_{i=1}^{N(B^d)} (\text{int}(2B^d) + z_i).$$

所以容易得出

$$\bigcup_{i=1}^{N(B^d)} (\partial(2B^d) \cap (\text{int}(2B^d) + z_i)) = \partial(2B^d)$$

和

$$\sum_{i=1}^{N(B^d)} v'(\partial(2B^d) \cap (\text{int}(2B^d) + z_i)) \geq v'(\partial(2B^d)), \quad (4)$$

这里 $v'(X)$ 表示 X 的 $d-1$ 维测度. 通过较详细的计算, (3) 可以从 (4) 导出.

从 (4) 式可以看出, 定理 4 所示的下界离最佳还相距甚远. 利用 Blichfeldt[3] 中所独创的方法, Rankin[26] 于 1955 年取得了 $N(B^d)$ 的如下上界:

定理 5.

$$N(B^d) \ll \pi^{1/2} d^{3/2} 2^{(d-1)/2},$$

这里 $f(x) \ll g(x)$ 表示当 x 很大时 $f(x) \leq g(x)$.

Rankin 的证明是很奇妙的. 假如 $B^d + z_1, B^d + z_2, \dots, B^d + z_{N(B^d)}$ 和 B^d 构成一个亲吻构图. 类似于第一节第二段中的做法, 我们在 B^d 的表面得到 $N(B^d)$ 个相对内部互

不相交的测地半径为 $\pi/6$ 的球冠. 为了方便起见, 记为 $C_1, C_2, \dots, C_{N(B^d)}$. 粗略地讲, 这一证明的核心可以概括如下: 将 C_i 放大为测地半径为 $\pi/4$ 的新球冠 C_i^* . 这些新球冠在 B^d 的表面可能不再是一个堆积. 这时在 C_i^* 的每一点 x 附加一个恰当的质量 $\delta_i(x)$, 使得

$$\delta(x) = \sum_{i=1}^{N(B^d)} \delta_i(x) \leq 1. \quad (5)$$

令 $M_i = \int_{C_i^*} \delta_i(x) ds$. 从 (5) 我们得出

$$\sum_{i=1}^{N(B^d)} M_i = \int_{\partial(B^d)} \delta(x) ds \leq s(B^d),$$

这里 $s(K)$ 表示 K 的表面积. 所以

$$N(B^d) \leq \frac{s(B^d)}{M_1}.$$

通过选定恰当的 $\delta_i(x)$ 及详细计算, Rankin 的定理得证.

假定在 d 维单位球的表面最多可以排放 $A(d, \phi)$ 个点使得任意两点之间的测地距离都不小于 ϕ . 恰好 $N(B^d) = A(d, \pi/3)$. 用 $U(d, \alpha)$ 表示 d 维单位球面上二面角为 2α 的球面正单纯型的面积, 用 ω_d 表示 d 维单位球的表面积, 这时著名的 Schläfli 函数可以定义为

$$F_d(\alpha) = \frac{2^d U(d, \alpha)}{d! \omega_d}.$$

在 1978 年, Böröczki[4] 证明了 Coxeter 的一个猜想从而得到

定理 5*

$$A(d, \phi) \leq \frac{2F_{d-1}(\alpha)}{F_d(\alpha)},$$

这里 α 是由 $\sec(2\alpha) = \sec(\phi) + d - 2$ 定义的.

通过取 $\phi = \pi/3$, 我们可以得到

$$N(B^d) \leq 2^{0.5d(1+\alpha(1))}.$$

这个上界与定理 5 并没有实质的区别.

在过去的三十年中, 关于球的亲吻数的最重要进展是通过运用编码理论和线性规划而取得的. 用 C 表示球面上的一个有限点集 (也称球面码). 用 $\delta_t(x)$ 表示通过

$$\delta_t(x) = \begin{cases} 0 & x \neq t, \\ \infty & x = t, \end{cases}$$

和

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_t(x) dx = 1 \quad (6)$$

而定义的 Dirac 函数. 显然这并不是一个普通意义下的函数, 或许我们应当通过满足 (6) 的一个函数列来定义.

当 $-1 \leq t \leq 1$, 我们记满足 $\langle c, c' \rangle = t$ 的有序点对 $\{c, c'\} \subset C$ 的个数为 $P(t)$ 并定义

$$F(t) = \frac{1}{\text{card}\{C\}} \sum_{x: p(x) \neq 0} \delta_x(t) P(x),$$

这里 $\langle c, c' \rangle$ 表示内积, $\text{card}\{C\}$ 表示 C 中点的个数. 应用简单的组合技巧可以得出

$$\int_{-1}^1 F(t) dt = \text{card}\{C\}.$$

另外, 用 $P_i^{\alpha, \alpha}(t)$ 表示著名的 Jacobi 多项式, 我们有

$$\int_{-1}^1 F(t) P_i^{\alpha, \alpha}(t) dt = \frac{1}{\text{card}\{C\}} \sum_{c, c' \in C} P_i^{\alpha, \alpha}(\langle c, c' \rangle) \geq 0.$$

如果有 $N(B^d)$ 个内部互不相交的单位球跟 B^d 在边界接触, 则这 $N(B^d)$ 个接触点形成一个满足 $F(t) = 0$, $\frac{1}{2} < t < 1$, 的球面码. 所以下列线性规划问题的优化解将给出 $N(B^d)$ 的一个上界: 选取 $F(t)$ 满足 $F(t) \geq 0$, $-1 \leq t \leq \frac{1}{2}$, 和

$$\int_{-1}^{1/2} F(t) P_i^{\alpha, \alpha}(t) dt \geq -P_i^{\alpha, \alpha}(1), \quad i = 0, 1, \dots$$

并使得 $\int_{-1}^{1/2} F(t) dt$ 达到最大.

基于以上思路可以导出如下重要引理 (参见 [8], [20] 和 [25]).

引理 1. 假定 $d \geq 3$. 如果 $f(t)$ 是满足以下条件的多项式,

(1) 当 $-1 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时 $f(t) < 0$.

(2) 当 $\alpha = (d-3)/2$ 时存在 $f_0 > 0$, $f_1 \geq 0, \dots, f_k \geq 0$ 使得

$$f(t) = \sum_{i=0}^k f_i P_i^{\alpha, \alpha}(t).$$

那么我们有

$$N(B^d) \leq \frac{f(1)}{f_0}.$$

在此引理的基础上, 通过应用调和多项式及线性规划, Kabatjanski 和 Levenstein [20] 将 Rankin 的上界改进为

定理 5**

$$N(B^d) \leq 2^{0.401d(1+o(1))}.$$

通过巧妙地选取多项式 $f(t)$, Levenstein [23] 和 Odlyzko 和 Sloane [25] 分别独立地发现了

定理 6.

$$N^*(B^8) = N(B^8) = 240,$$

$$N^*(B^{24}) = N(B^{24}) = 196560.$$

另外, Bannai 和 Sloane[2] 证明了如下唯一性定理:

定理 6*. 在正交等价的意义下, 在 8 维空间和 24 维空间都只有一种亲吻构图分别达到 $N(B^8) = 240$ 和 $N(B^{24}) = 196560$.

定理 6 和定理 6* 是非常让人惊讶的. 它们是人们在过去的—个世纪所取得的关于 $N(B^d)$ 的仅有精确结果. 即使是今天我们都不知道 $N(B^4)$ 的值是 24 还是 25.

在 20 世纪的七十年代, 通过研究正定二次型, Watson 在—系列论文中确定了 $N^*(B^4), N^*(B^5), \dots, N^*(B^9)$. 用 F 表示所有的正定二次型

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^d a_{ij} x_i x_j$$

构成的集合, 并记 $f(x)$ 在其达到极小的非零整点的个数为 $m(f)$. 可见

$$N^*(B^d) = \max_{f \in F} \{m(f)\}.$$

这就是为什么球的亲吻数问题也是一个数论问题的原因. 用—方法, Watson[30] 证明了下述定理.

定理 6**

d	4	5	6	7	8	9
$N^*(B^d)$	24	40	72	126	240	272

4. 其它相关结果

4.1 与 2 维凸体相关的结果. 于 1961 年, 通过证明 Hadwiger 的一个猜想, Grünbaum[15] 得到

定理 7. 在 2 维空间,

$$N(K) = N^*(K) = \begin{cases} 8 & \text{当 } K \text{ 是一个平行四边形,} \\ 6 & \text{其它.} \end{cases}$$

尽管这一结论看上去很简单, 它的证明却比较烦琐. 其中用到如下基本引理.

引理 2. 给定任意中心对称平面凸体 K 的任意一个边界点 x , 总可以在 K 中嵌入一个以 x 为一顶点且与正六边形仿射等价的六边形.

如果 K_1 和 K_2 分别是一个 m 维凸体和一个 n 维凸体, 我们定义 $K_1 \oplus K_2$ 为 K_1 和 K_2 的笛卡儿积. 通过观察相关的亲吻构图很容易得出

$$N(K_1 \oplus K_2) \geq (N(K_1) + 1)(N(K_2) + 1) - 1.$$

最近宗传明 [35] 取得了如下结果:

定理 7* 假定 D 是一个 2 维凸体, 那么

$$N(D \oplus K) = \begin{cases} 9N(K) + 8 & \text{当 } D \text{ 是一个平行四边形,} \\ 7N(K) + 6 & \text{其它.} \end{cases}$$

用 δ^c 表示中心对称凸体 C 所决定的 Minkowski 度量. 如果 C 可以被分裂为 $P(C)$ 个子集 $X_1, X_2, \dots, X_{P(C)}$ 使得

$$\delta^c(x, y) < 1, \quad x, y \in X_i,$$

那么利用投射的技巧可以得出

$$N(C \oplus K) \leq P(C)(N(K) + 1) - 1.$$

在引理 2 的基础上, 我们可以将平行四边形分成 9 块, 而将其其它的平面凸体分成 7 块. 这样导出定理 7*. 尽管有这一定理, 宗传明 [35] 还是认为

$$N(K_1 \oplus K_2) = (N(K_1) + 1)(N(K_2) + 1) - 1$$

不可能对所有的 K_1 和 K_2 都成立.

4.2. $N(K)$ 与 $N^*(K)$ 之间的区别. 在 1971 年, Watson[30] 首次发现 $N(B^9) \neq N^*(B^9)$. 事实上, 他证明了

定理 8

$$N^*(B^9) = 272, \quad N(B^9) \geq 306.$$

对高维球来说, 至今我们只知道在 9 维空间存在这种差别. 很可能 $N(B^d) = N^*(B^d)$ 会在无穷多空间成立. 然而看上去 $N(B^d) \neq N^*(B^d)$ 的机会更多. 这肯定是很意义又很难的问题. 对于一般凸体来说, 宗传明 [32] 证实了

定理 8*. 当 $d \geq 3$, 总可以找到一个 d 维凸体 K 满足 $N(K) > N^*(K)$.

这样我们很自然会问:

问题 2. $f(d) = \max\{N(K) - N^*(K)\}$ 的阶是多少? 什么样的 d 维凸体满足 $f(d) = N(K) - N^*(K)$?

4.3. 与排斥数的关系. 于 1995 年, 为了研究 Hadwiger 的覆盖猜想, 宗传明 [33] 引入了凸体的排斥数这一概念. 所谓 K 的排斥数是指与 K 在边界接触的互不相交且能阻止 K 的任何其它平移体与 K 接触的 K 的平移体的个数, 记为 $B(K)$. 显然 $B(K) \leq N(K)$. 然而, 在 [33] 中宗传明发现了如下怪现象:

定理 9. 当维数很大时, 总可以找到两个凸体 K_1 和 K_2 同时满足

$$N(K_1) < N(K_2) \text{ 和 } B(K_1) > B(K_2).$$

最后, 我们以如下猜测结束此文:

(下转 291 页)